

Roll No .....

**AL-503 (B) (GS)**

**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)**

**Deep Learning**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Multilayer perception with neat diagram. 7

बहुपरत धारणा को स्पष्ट चित्र के साथ समझाइए।

b) Discuss about feed forward neural networks with suitable diagram. 7

उपयुक्त चित्र के साथ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में चर्चा करें।

2. a) Explain Gradient Descent method in deep learning. 7

गहन शिक्षण में ग्रेडिएंट डिसेंट विधि की व्याख्या करें।

b) Give a brief discussion on regularization in auto encoders. 7

ऑटो एनकोडर में नियमितीकरण पर एक संक्षिप्त चर्चा दें। ... ..

AL-503 (B) (GS)

3. a) Explain the architecture of convolution neural networks with neat diagram. 7  
स्वच्छ चित्र के साथ कनवल्युशन न्यूरल नेटवर्क की वास्तुकला की व्याख्या करें।
- b) Define Stochastic pooling. Explain it with example. 7  
स्टोकेस्टिक पूलिंग को परिभाषित करें। इसे उदाहरण सहित समझाइये।
4. a) Draw the architecture of Deep Recurrent Neural Networks explain in detail. 7  
डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की वास्तुकला को विस्तार से समझाइए।
- b) Explain about Directed graphical methods. 7  
निर्देशित ग्राफिकल तरीकों के बारे में बताइए।
5. a) Explain Restricted Boltzmann Machines with example. 7  
प्रतिबंधित बोल्ट्जमैन मशीनों को उदाहरण सहित समझाइए।
- b) Define Deep learning. Give different applications of deep learning. 7  
गहन शिक्षा को परिभाषित करें। गहन शिक्षण के विभिन्न अनुप्रयोग दीजिए।
6. a) Explain how decomposition can be done in PCA and SVD. 7  
समझाइए कि PCA और SVD में अपघटन कैसे किया जा सकता है।
- b) Explain about Nesterov Accelerated GD. 7  
नेस्टरोव त्वरित GD के बारे में बताइए।
7. a) Explain Back propagation through time with examples. 7  
उदाहरणों के साथ समय के माध्यम से पश्च प्रसार को समझाइए।
- b) Explain speech recognition techniques in detail. 7  
वाक् पहचान तकनीकों को विस्तार से समझाइए।

8. Write a short note on the following:

14

- a) Image recognition
- b) Video analytics
- c) Weight decay

निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- अ) छवि पहचान
- ब) वीडियो विश्लेषण
- स) वज़न का कम होना

\*\*\*\*\*